

EXAMEN PARA ESTUDIANTES DE “GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA”, “GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA” Y “GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA”

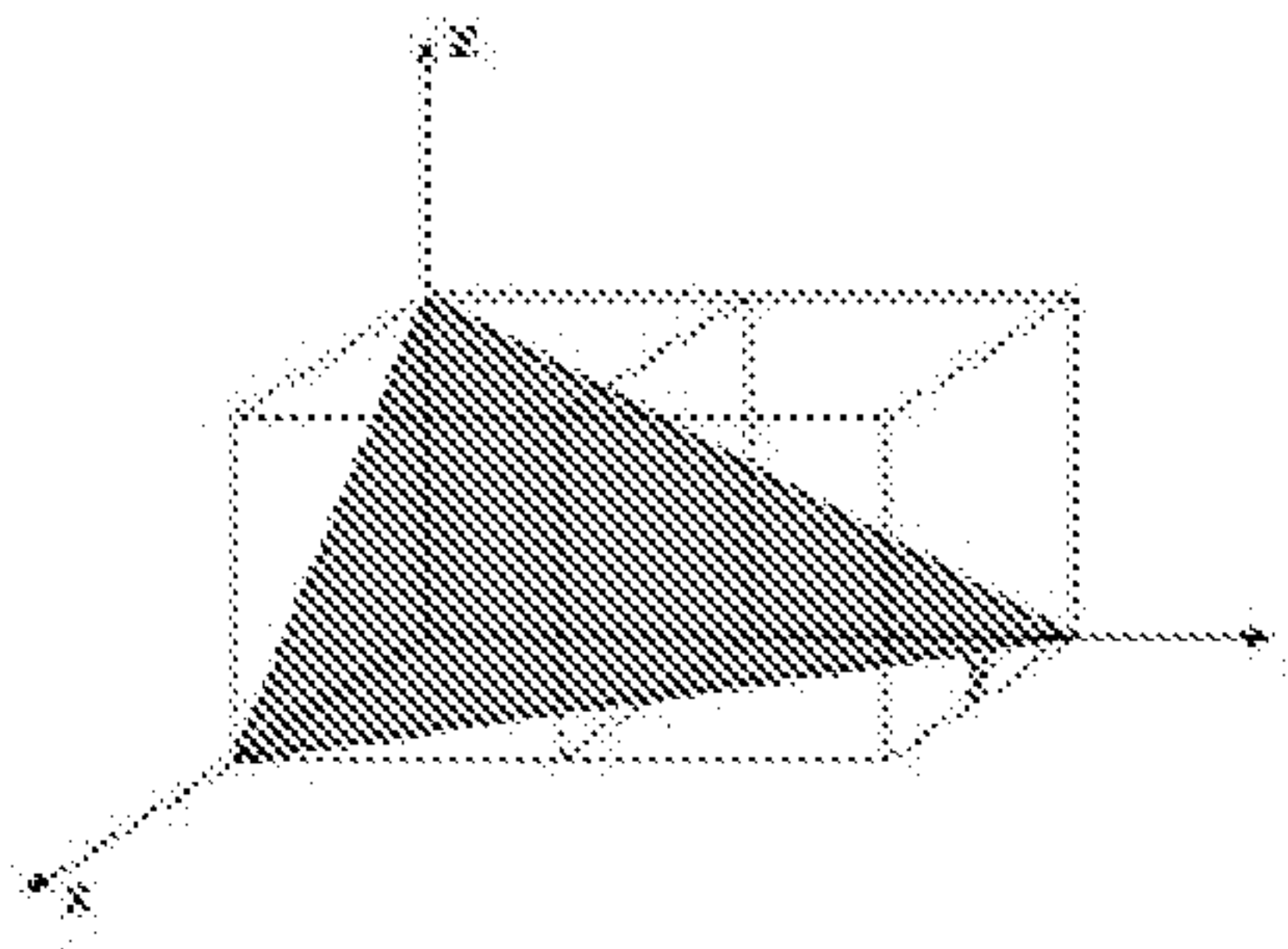
TEST. EVALUACION CONTINUA Y NO CONTINUA

ATENCIÓN: elegir la respuesta más correcta. Cada acierto en el examen TIPO TEST suma 0,70 puntos, los errores restan 0,35 y las respuestas no contestadas no restan.

Estas hojas en las que se presentan las preguntas NO DEBEN ENTREGARSE.

Modelo A

1.- Los índices de Miller del siguiente plano cristalográfico son:



- a) (1 2 1)
- b) (2 1 2)
- c) (1 ½ 1)

2.- Respecto a la capacidad de deformación plásticas de las distintas redes cristalinas:

- a) La red cubica centrada en el cuerpo (cc) presenta 12 sistemas de deslizamiento, cuatro planos (111) y las tres direcciones contenidas en cada uno de ellos, que son las [110]. Esto le convierte en el sistema cristalino con mejor capacidad de deformación
- b) La red hexagonal compacta (hc) solo tiene tres sistemas de deslizamiento, un solo plano de máxima densidad atómica y tres direcciones contenidas en el plano, siendo además todos ellos paralelos; por lo que no se cruzan entre sí y consecuentemente no se deforman con facilidad.
- c) Ambas respuestas a y b son correctas.

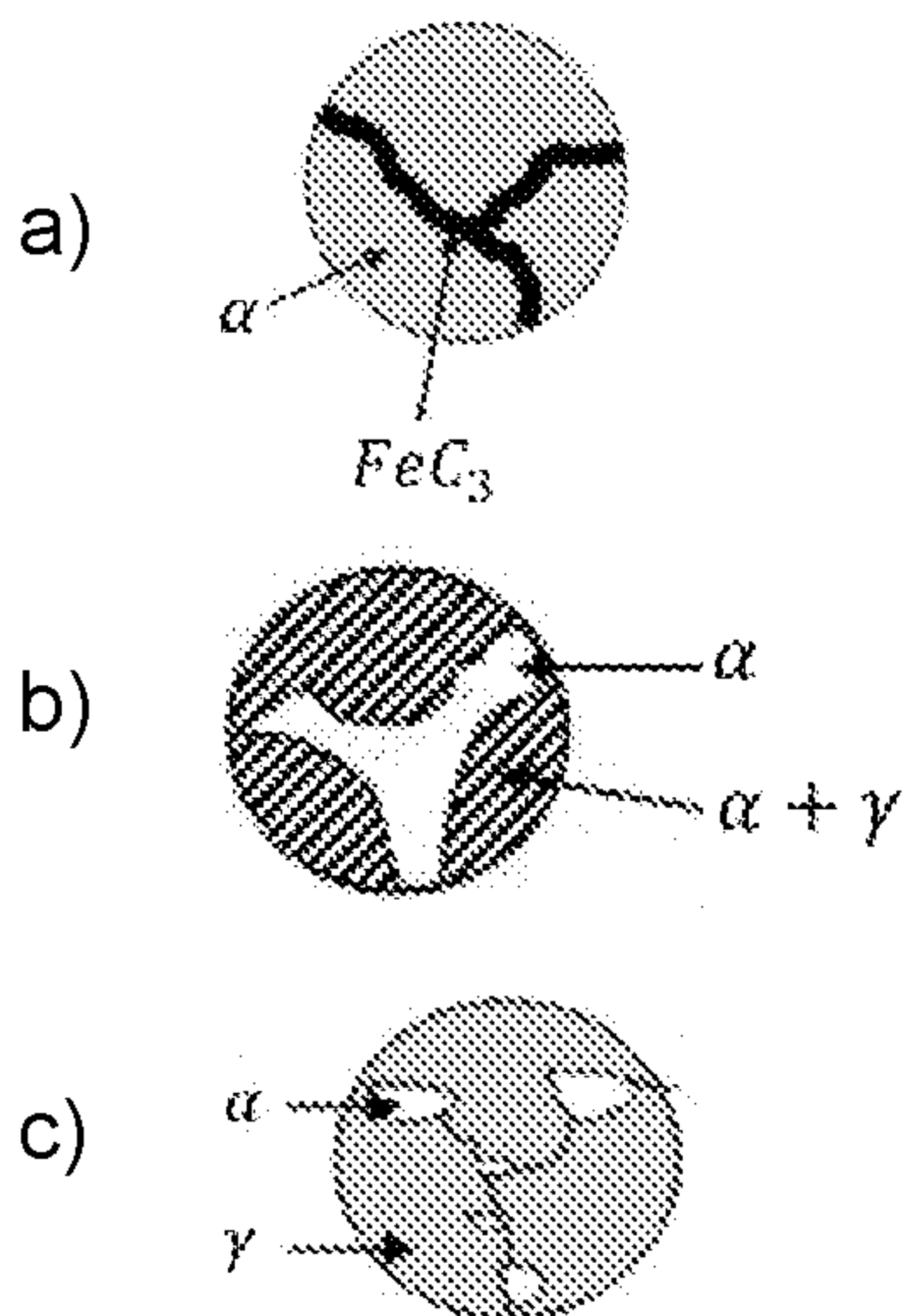
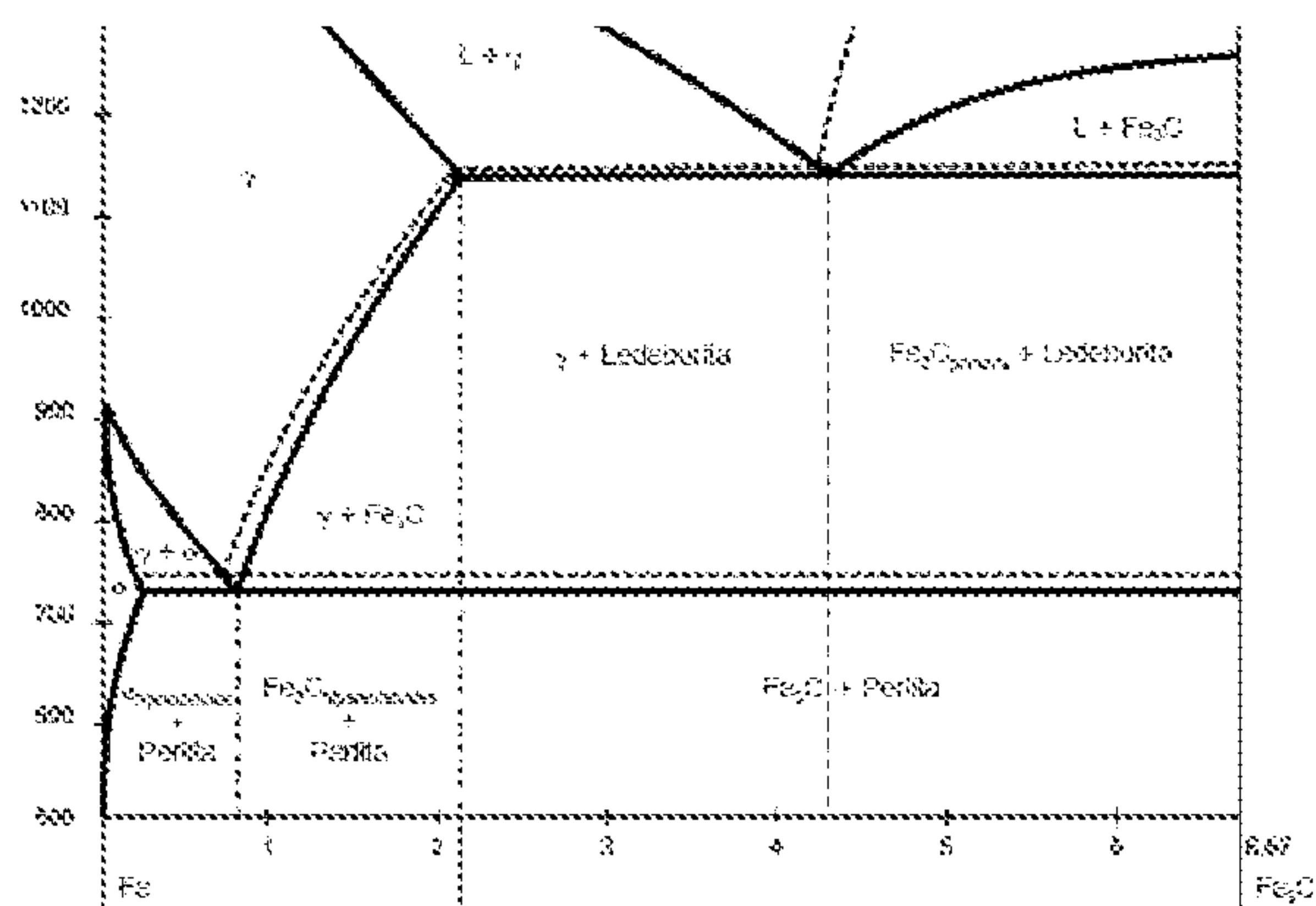
3.- La reacción isoterma en la que una fase sólida se transforma en 2 fases sólidas se denomina:

- a) Eutéctica
- b) Peritectoide
- c) Eutectoide

4.- El elemento diferenciador que dota de una mayor ductilidad a las fundiciones dúctiles es:

- a) La adicción de silicio entre un 1% y un 3%
- b) El tratamiento térmico de grafitización posterior a la solidificación
- c) La adicción de pequeñas cantidades de Mg y/o Ce.

5.- La microestructura a 750°C de un acero al 0,5% de C es:



6.- En el empleo de deformaciones convencionales o deformaciones reales calculadas tras un ensayo de tracción o compresión:

- La deformación convencional sólo coincide con la verdadera para grandes deformaciones, es decir para valores de superiores al 10%.
- Utilizar la notación real permite calcular la deformación real total a partir de la suma de sucesivos incrementos de deformación real, mientras que esta aditividad no es posible con el concepto de deformación convencional.
- Ambas son correctas

7.- El tratamiento térmico de recocido de globulización en aceros tiene como objetivo:

- Eliminar la red de cementita mediante su transformación a una morfología globular en aceros hipereutectoides
- afinar el tamaño de grano con una geometría equiaxial.
- modificar a una geometría globular la estructura martensítica obtenida en un temple previo.

8.- La etapa de sobre-envejecimiento de una aleación de aluminio lleva asociada:

- Caída de la resistencia mecánica, dureza y ductilidad, pero incremento de la conductividad eléctrica
- Caída de la conductividad eléctrica y ductilidad, pero incremento de la resistencia mecánica y dureza
- Caída de la resistencia mecánica, dureza, pero incremento de la conductividad eléctrica y ductilidad

9.- La temperatura de fusión es propia de los polímeros:

- a) Amorfos
- b) Semicristalinos
- c) Ambos

10.- El tratamiento de reforzamiento del vidrio consiste en:

- a) Introducir tensiones de tracción en la superficie exterior del mismo mediante un tratamiento de inmersión en sales, al incorporar cationes de menor tamaño en la red de la superficie del vidrio.
- b) Realizar un tratamiento de temple que contrae rápidamente la superficie exterior del vidrio que genera tensiones residuales en la superficie, impidiendo la propagación de grietas.
- c) Ambos tratamientos son válidos.

PARTE II.-EVALUACION NO CONTINUA
(Sintetizar la respuesta, sólo responder en el espacio acotado)

1.- Tratamientos térmicos de recocido en aceros. (2 puntos)

2.- Ensayos de dureza. (1 punto)